

ONTOLOGIE ONTOSIM-EPI

Couche 3A - Ontologie des systèmes multi-agents

Rapport de formalisation OWL 2

Fichier : layer3a-mas.ttl

IRI : <http://www.ontosim-epi.org/ontology/layer3>

Version 0.0001 - 2026

Direct imports : layer2-simulation.ttl

Indirect imports: layer1-foundational.ttl

Paul Cheikh Anta DIOUF

Lien fichier turtle :

<https://github.com/PaulCADIOUF/ONTOLOGIE-ONTOSIM-EPI/blob/main/layer3/layer3a-mas.ttl>

1. Introduction et positionnement

Ce document est le rapport complet de formalisation de la Couche 3A de l'ontologie OntoSim-Epi. Cette couche répond à la question scientifique : Comment représenter les systèmes multi-agents (SMA) ?

La Couche 3A spécialise les composants génériques de la Couche 2 pour le paradigme ABM épidémiologique. Elle ne recrée pas de concepts déjà définis en C2 mais les enrichit avec des sous-classes spécifiques aux agents, comportements, interactions et environnements.

Couche	Question scientifique	Fichier	Statut
C1 - Fondatrice	Quelles notions fondamentales existent ?	layer1-foundational.ttl	Complète
C2 - Simulation	Comment modéliser ?	layer2-simulation.ttl	Complète
C3A - SMA	Comment représenter les SMA ?	layer3a-mas.ttl	Ce document
C3B - Mathématiques	Comment représenter les modèles mathématiques ?	layer3b-mathmodels.owl	À venir
C4 - Biomédical	Que modélise-t-on et dans quel contexte ?	layer4-biomedical.owl	À venir
C5 - Application	Comment recomposer et exécuter ?	layer5-application.owl	À venir

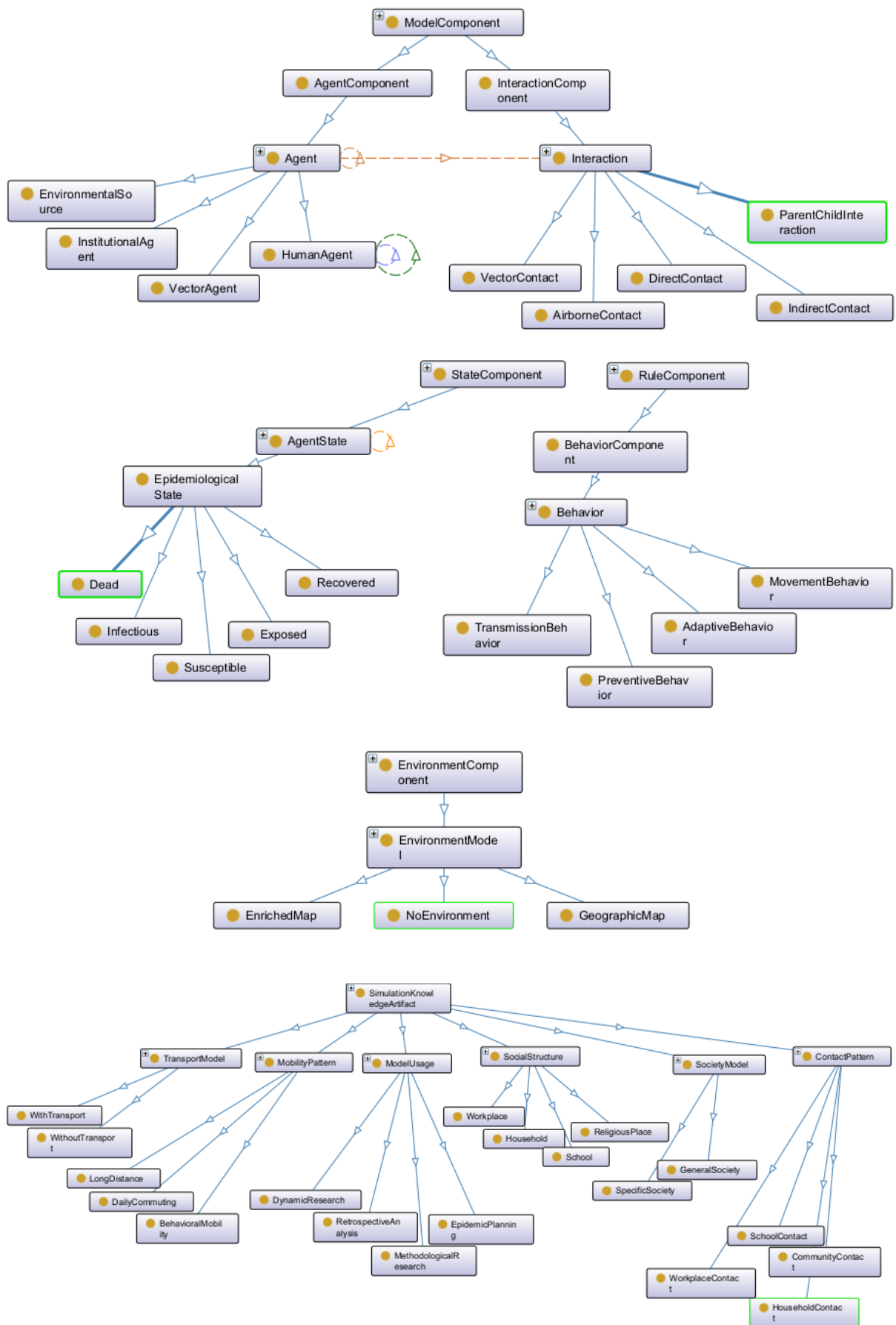
Décision architecturale de C3A : Toute classe de C3A hérite d'une classe de C2 et jamais directement de owl:Thing. Si C3A héritait directement de owl:Thing ou bien de la couche 1 (hormis les processus), la Couche 2 perdrait son intérêt architectural. De manière plus simple C3A spécialise C2, elle ne le remplace pas.

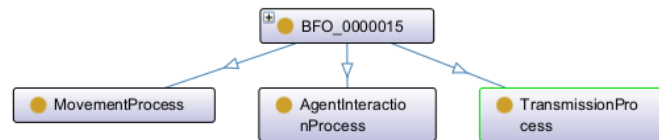
2. Architecture, Héritages depuis C2

La force architecturale de C3A est que chaque groupe de classes spécialise une classe existante de C2. Voici la correspondance complète :

Classe C3A	Hérite de C2	Justification de l'héritage
AgentComponent	epi:ModelComponent	Un agent EST un composant atomique d'un modèle ABM
Agent	epi:AgentComponent	Un agent spécialise le composant agent
BehaviorComponent	epi:RuleComponent	Un comportement est défini par des règles conditionnelles
Behavior	epi:BehaviorComponent	Comportement spécifique d'un agent
InteractionComponent	epi:ModelComponent	Une interaction est un composant du modèle (pas une transition)
Interaction	epi:InteractionComponent	Type de contact entre agents
AgentState	epi:StateComponent	État d'un agent, spécialise les états génériques de C2
EpidemiologicalState	epi:AgentState	Sous-classe intermédiaire pour séparer états SEIRD des autres
EnvironmentModel	epi:EnvironmentComponent	Représentation spatiale, spécialise le composant environnement
SocietyModel	epi:SimulationKnowledgeArtifact	Description de la société, artefact informationnel
TransportModel	epi:SimulationKnowledgeArtifact	Description du transport, artefact informationnel
ContactPattern	epi:SimulationKnowledgeArtifact	Patron de contact, artefact informationnel
SocialStructure	epi:SimulationKnowledgeArtifact	Structure sociale, artefact informationnel
MobilityPattern	epi:SimulationKnowledgeArtifact	Patron de mobilité, artefact informationnel
ModelUsage	epi:SimulationKnowledgeArtifact	Objectif d'utilisation, artefact informationnel
AgentInteractionProcess	BFO:0000015 (C1)	Processus actif, se déroule dans le temps
TransmissionProcess	BFO:0000015 (C1)	Processus actif, se déroule dans le temps
MovementProcess	BFO:0000015 (C1)	Processus actif, se déroule dans le temps

3. Hiérarchie des classes





4. Description détaillée des classes

4.1 Agent et ses sous-classes

Agent est la classe centrale de C3A. Elle spécialise AgentComponent qui lui-même spécialise ModelComponent [C2]. Tout agent dans un modèle ABM est un composant atomique du modèle.

Classe	Superclasse	Signification dans OntoSim-Epi	Exemple concret
epi:Agent	epi:AgentComponent	Entité autonome dans un modèle ABM. Interagit avec d'autres agents et l'environnement selon des règles comportementales.	Tout participant actif à la simulation
epi:HumanAgent	epi:Agent	Individu humain dans la simulation. Possède un état épidémiologique, des patterns de contact et de mobilité.	Habitant de Dakar, âge=35, Susceptible
epi:VectorAgent	epi:Agent	Vecteur de transmission biologique. Transmet la maladie sans être affecté comme un hôte humain.	Moustique Anopheles (paludisme), Aedes Aegypti (dengue)
epi:EnvironmentalSource	epi:Agent	Source environnementale de contamination. Participant passif, sans autonomie décisionnelle.	Eau contaminée (choléra), sol contaminé, réservoir animal (Ebola)
epi:InstitutionalAgent	epi:Agent	Institution décisionnelle qui peut initier des interventions sanitaires.	Hôpital, ministère de la santé, centre de vaccination

4.2 AgentState et EpidemiologicalState

AgentState spécialise StateComponent [C2]. La sous-classe intermédiaire EpidemiologicalState isole les états SEIRD des autres types d'états qu'un agent ABM pourrait avoir (mobilité, comportement).

Donc ici faudra plus tard penser au fait que l'on puisse gérer les modèles non épidémiologiques, pour la recomposition de modèles. A gérer dans les versions ultérieures.

Dead est un choix de conception.

Classe	Superclasse	Signification	Transition possible
epi:Susceptible	epi:EpidemiologicalState	Peut être infecté. État initial de la majorité des agents.	Exposed
epi:Exposed	epi:EpidemiologicalState	Exposé au pathogène, en incubation, pas encore infectieux.	Infectious
epi:Infectious	epi:EpidemiologicalState	Infecté et capable de transmettre la maladie.	Recovered ou Dead
epi:Recovered	epi:EpidemiologicalState	Guéri ou immunisé. Ne transmet plus. Peut redevenir Susceptible si immunité temporaire.	Susceptible (exemple modèles SIRS)
epi:Dead	epi:EpidemiologicalState	Décédé. État terminal donc ne participe plus aux interactions.	Aucune

Décision architecturale, l'objet `property transitionsTo` est Irreflexive seulement (pas Asymmetric) : Dans les modèles SIS/SIRS, Recovered → Susceptible → Infectious → Recovered... Les cycles sont biologiquement possibles (réinfection COVID-19, modèles SIRS). Asymmetric interdirait ces cycles. On garde seulement Irreflexive c'est-à-dire qu'un état ne transitionne pas vers lui-même.

4.3 Behavior et ses sous-classes

Classe	Superclasse	Signification	Distinction clé
<code>epi:MovementBehavior</code>	<code>epi:Behavior</code>	Règle gouvernant le déplacement : domicile-travail, déplacement aléatoire, migration.	Détermine les <code>ContactPattern</code> accessibles à l'agent
<code>epi:TransmissionBehavior</code>	<code>epi:Behavior</code>	Règle de transmission lors d'un contact. Probabilité = <code>transmissionProbabilityPerContact</code> .	Composante de β = <code>contactProbability</code> × <code>transmissionProbabilityPerContact</code>
<code>epi:PreventiveBehavior</code>	<code>epi:Behavior</code>	Réponse à une mesure officielle : masque imposé, distanciation obligatoire, isolement.	Réponse à une directive externe
<code>epi:AdaptiveBehavior</code>	<code>epi:Behavior</code>	Comportement spontané basé sur la perception du risque par l'agent : auto-isolement, évitement.	Décision autonome de l'agent sans directive externe

4.4 Interaction et ses sous-classes

Interaction spécialise `InteractionComponent` qui hérite de `ModelComponent` [C2].

Décision architecturale importante : une interaction n'est PAS une transition d'état. Elle peut causer une transition via la propriété `causesTransition`.

Classe	Signification	Maladies typiques	Nécessite
<code>epi:DirectContact</code>	Contact physique direct entre agents.	Ebola, MST, VIH (contact sanguin)	Agents en proximité spatiale
<code>epi:IndirectContact</code>	Contact via surfaces ou objets contaminés.	Norovirus, Hépatite A	Surface contaminée dans l'environnement
<code>epi:VectorContact</code>	Contact via un vecteur biologique.	Malaria, Dengue, Zika, Fièvre jaune	Présence d'un <code>VectorAgent</code>
<code>epi:AirborneContact</code>	Contact via gouttelettes ou aérosols en suspension. Ne nécessite pas de proximité directe.	COVID-19, Tuberculose, Rougeole	Agents dans le même espace aérien
<code>epi:ParentChildInteraction</code>	Interaction générique entre un agent parent et son enfant. Indépendant de toute maladie.	Générique. C4 précise si transmission verticale	<code>epi:hasChild</code> entre <code>HumanAgent</code>

Décision architecturale : `ParentChildInteraction` était créée/choisie pour aider lors de la transmission verticale comme lors de la transmission du VIH entre mère et enfant. Possibilités non rejetées, nous pouvons dans un futur utiliser `DirectContact` ou `VectorContact`.

4.5 EnvironmentModel et ses sous-classes

Directement issu de la taxonomie de Hunter, A Taxonomy for Agent-Based Models in Human Infectious Disease Epidemiology, `EnvironmentModel` spécialise `EnvironmentComponent` [C2].

Classe	Signification	Exemple
epi:NoEnvironment	Espace abstrait sans dimension spatiale. Agents interagissent sans contrainte géographique.	Modèle SIR classique sans mobilité
epi:GeographicMap	Carte géographique basique : routes, zones résidentielles, bâtiments.	Carte des quartiers de Dakar
epi:EnrichedMap	Carte enrichie avec facteurs climatiques, écologiques, hydrologiques, populations vectrices.	Carte Sénégal + données Anopheles + précipitations

4.6 SocietyModel, TransportModel, ContactPattern, SocialStructure, MobilityPattern, ModelUsage

Ces classes héritent de epi:SimulationKnowledgeArtifact [C2], ce sont des artefacts informationnels décrivant des aspects de la société dans un ABM.

Classe	Sous-classes	Signification
epi:SocietyModel	GeneralSociety, SpecificSociety	Structure de la population modélisée. Source Hunter 2017.
epi:TransportModel	WithTransport, WithoutTransport	Représentation de la mobilité dans le modèle. Source Hunter 2017.
epi:ContactPattern	HouseholdContact, SchoolContact, WorkplaceContact, CommunityContact	Patron de contact définissant où les agents se rencontrent. $\beta = \text{contactProbability} \times \text{transmissionProbabilityPerContact}$.
epi:SocialStructure	Household, School, Workplace, ReligiousPlace	Groupe social déterminant les patterns de contact et de mobilité.
epi:MobilityPattern	DailyCommuting, LongDistance, BehavioralMobility	Comment les agents se déplacent dans l'espace.
epi:ModelUsage	DynamicResearch, MethodologicalResearch, EpidemicPlanning, RetrospectiveAnalysis	Objectif d'utilisation du modèle ABM. Source Hunter 2017.

Décision architecturale : $\beta = \text{contactProbability} \times \text{transmissionProbabilityPerContact}$ (avec β = taux de transmission) est proche du fait que $\beta = \text{nombre de contacts par unité de temps} \times \text{probabilité de transmission par contact}$. Donc faudra voir si réellement nombre de contacts par unité de temps remplaçable par contactProbability.

5. Object Properties

ObjectProperty	Domain	Range	Rôle
epi:hasAgentState	epi:Agent	epi:AgentState	État épidémiologique courant de l'agent
epi:hasBehavior	epi:Agent	epi:Behavior	Règle de comportement de l'agent
epi:hasInteraction	epi:Agent	epi:Interaction	Type d'interaction de l'agent
epi:belongsTo	epi:Agent	epi:SocialStructure	Structure sociale d'appartenance
epi:hasContactPattern	epi:Agent	epi:ContactPattern	Patron de contact de l'agent
epi:hasMobilityPattern	epi:Agent	epi:MobilityPattern	Patron de mobilité de l'agent
epi:hasSocietyModel	epi:SimulationModel	epi:SocietyModel	Structure sociale du modèle ABM
epi:hasTransportModel	epi:SimulationModel	epi:TransportModel	Représentation du transport
epi:hasEnvironmentModel	epi:SimulationModel	epi:EnvironmentModel	Environnement spatial du modèle
epi:hasModelUsage	epi:SimulationModel	epi:ModelUsage	Objectif d'utilisation
epi:transitionsTo	epi:AgentState	epi:AgentState	Transition entre états d'agent
epi:transmitsTo	epi:Agent	epi:Agent	Transmission directe entre agents
epi:causesTransition	epi:Interaction	epi:AgentState	Une interaction peut provoquer un changement d'état
epi:hasChild	epi:HumanAgent	epi:HumanAgent	Lien parent-enfant entre agents
epi:hasParent	epi:HumanAgent	epi:HumanAgent	Lien enfant-parent entre agents

6. Data Properties

DataProperty	Domain	Range xsd:	Description
epi:agentId	epi:Agent	string	Identifiant unique de l'agent dans la simulation.
epi:agentAge	epi:HumanAgent	integer	Âge en années, influence les patterns de contact et la susceptibilité.
epi:contactProbability	epi:ContactPattern	double	Probabilité de contact [0,1], composante de $\beta = \text{contactProbability} \times \text{transmissionProbabilityPerContact}$.
epi:movementSpeed	epi:MobilityPattern	double	Vitesse de déplacement dans l'environnement.
epi:householdSize	epi:Household	decimal	Nombre de personnes dans le ménage (Sénégal : moy. 8.5 - ANSD)
epi:transmissionProbabilityPerContact	epi:TransmissionBehavior	double	Probabilité de transmission lors d'un contact [0,1]
epi:mapResolution	epi:GeographicMap	string	Résolution de la carte (ex: '1km', 'quartier', 'région')
epi:populationType	epi:SocietyModel	string	Type de population modélisée (ex: 'urbaine', 'rurale', 'mixte')

7. Explications sur certaines décisions architecturales

Décision	Alternative rejetée	Justification
InteractionComponent $\sqsubseteq$ ModelComponent	InteractionComponent $\sqsubseteq$ TransitionComponent	Une interaction est un contact entre agents. Elle PEUT provoquer une transition mais n'est pas elle-même une transition. OWL inférerait à tort que toute interaction est une transition d'état.
transitionsTo = Irreflexive seulement	transitionsTo = Asymmetric + Irreflexive	Les modèles SIS/SIRS impliquent des cycles (Recovered $\rightarrow$ Susceptible $\rightarrow$ Infectious). Asymmetric interdirait ces cycles biologiquement valides.
EnvironmentalSource (pas EnvironmentalAgent)	EnvironmentalAgent	Une rivière ou une source d'eau n'est pas un agent, elle n'est pas autonome. EnvironmentalSource est un participant passif, cohérent avec la définition d'un agent ABM.
EpidemiologicalState comme intermédiaire	S,E,I,R,D directement sous AgentState	Évite le 'SEIR caché' en C3A. Un agent ABM peut avoir d'autres types d'états (mobilité, comportement) qui ne sont pas épidémiologiques.
ParentChildInteraction en C3A	VerticalTransmission en C3A	VerticalTransmission est épidémiologique (C4). ParentChildInteraction est générique, le type de contact parent-enfant, indépendant de la maladie transmise.
AdaptiveBehavior distinct de PreventiveBehavior	Un seul type de comportement préventif	AdaptiveBehavior = décision spontanée de l'agent. PreventiveBehavior = réponse à une mesure officielle. La distinction est fondamentale pour modéliser la compliance.
InstitutionalAgent sous Agent	Classe séparée hors hiérarchie Agent	Les institutions sont des acteurs décisionnels dans les ABM épidémiologiques. Elles initialisent des interventions (vaccination, couvre-feu), comportement d'agent.

8. Conclusion

La Couche 3A de OntoSim-Epi est structurellement complète et logiquement cohérente (HermiT : 0 incohérence). Elle contient :

- 55 classes originales epi: spécialisées depuis C2.
- 3 classes intermédiaires de spécialisation (AgentComponent, BehaviorComponent, InteractionComponent).
- 3 classes Process sous BFO:0000015 [C1].
- 15 Object Properties avec domaines et ranges.
- 8 Data Properties couvrant les attributs scalaires des agents.